2018-2019 秋季学期理论力学期末试卷（A）参考答案及评分标准

一、填空题（25 分）

清华大学理论力学试题专用纸（A 卷）

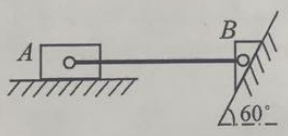
考试类型：期末考试　　考试时间(2018-2019 秋)：2019 年 1 月 15 日 下午 14:30 - 17:30

班级：_____　姓名：_____　学号：_____　成绩：_____

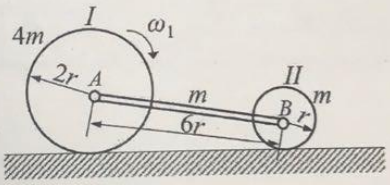
一、填空题（25 分）（请将答案直接填写在下划线空白处，否则不得分）

（1）、如第一（1）题图所示，铅垂面内，重物 A 和 B 通过铰接的水平轻质杆连接。重物 B 重为 P，始终与斜面保持面接触，与斜面的摩擦角 $\theta_{mB}=15°$；重物 A 始终与水平面保持面接触，与水平面的摩擦角 $\theta_{mA}=45°$，不计其他各处摩擦。将两重物均视为质点，欲使 B 不下滑，则 A 的最小重量为 P (3 分)；若所有接触面均光滑，欲使 B 不滑动，则应在 A 左端施加的水平力大小为 $\sqrt{3}P$ (2 分)；

（2）、如第一（2）题图所示，均质杆 AB 分别铰接在均质轮 I、II 的轮心 A、B 处。两轮在水平面上纯滚动，则系统自由度数为 1 (2 分)；如图瞬时：设轮 I 角速度为 ω_1，则系统动量大小为 $12mw_1r$ (2 分)、系统动能大小为 $17mr^2w_1^2$ (2 分)、系统对 A 点的动量矩大小为 $6mr^2w_1$ (2 分)。



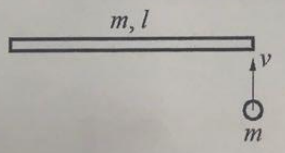
第一（1）题图



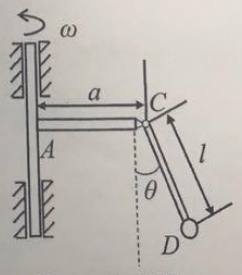
第一（2）题图

（3）、如第一（3）题图所示，光滑水平桌面上，放置质量为 m，长为 l 的均质细杆，初始静止；质量为 m 的小球以速度 v（垂直于杆）撞击杆右端，撞击过程完全非弹性。求撞击后杆的角速度大小 $\frac{6v}{5l}$ (2 分)、撞击后杆质心速度大小 $\frac{v}{5}$ (2 分)、撞击过程系统动能损失量 $\frac{1}{10}mv^2$ (2 分)。

（4）、如第一（4）题图所示，T 形杆绕竖直轴以角速度 ω 匀速转动，长度为 l、不计质量的轻杆一端铰接于 T 形杆 C 点，另一端固接质量为 m 的小球 D。CD 杆只能在 T 形杆的面内运动。铰接点 C 到竖直转轴的距离为 a，设 CD 杆与竖直方向的夹角 θ 和 $\dot{\theta}$、$\ddot{\theta}$ 均已知，以 T 形杆为动系，求：小球的科氏加速度大小为 $2\dot{\theta}l\omega\cos\theta$ (2 分)；小球的牵连加速度大小为 $\omega^2(a+l\sin\theta)$ (2 分)；设重力加速度为 g，求杆 CD 相对 T 形杆保持相对静止时，角速度 ω 和夹角 θ 的关系 $g\tan\theta=(a+l\sin\theta)\omega^2$ (2 分)。



第一（3）题图



第一（4）题图

第 1 页/共 2 页

二、计算题（15 分）

方法一：

取地面为零势面，则系统势能为

$$V = 2Pl\sin\theta + 2kl^2\cos^2\theta = 500\left(\sin\theta + \cos^2\theta\right)\ \mathrm{N\cdot m}$$ （3 分）

对广义坐标θ求导得

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} = 2Pl\cos\theta - 4kl^2\cos\theta\sin\theta = 500\cos\theta\left(1 - 2\sin\theta\right)\ \mathrm{N\cdot m}$$ （3 分）

则广义力为

$$Q = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} = -2Pl\cos\theta + 4kl^2\cos\theta\sin\theta = 500\cos\theta\left(-1 + 2\sin\theta\right)\ \mathrm{N\cdot m}$$ （2 分）

令

$$Q = 0$$

得平衡位置为

$$\theta = \frac{\pi}{2}\ \text{or}\ \frac{\pi}{6}$$ （2 分）

势能二阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}\theta^2} = -2Pl\sin\theta - 4kl^2\cos 2\theta = -500\left(\sin\theta + 2\cos 2\theta\right)\ \mathrm{N\cdot m}$$ （3 分）

当$\theta = \frac{\pi}{2}$时，$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}\theta^2} = 500\ \mathrm{N\cdot m} > 0$，平衡位置稳定。（1 分）

当$\theta = \frac{\pi}{6}$时，$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}\theta^2} = -750\ \mathrm{N\cdot m} < 0$，平衡位置不稳定。（1 分）

方法二：

系统受双面理想完整约束，设重物纵坐标为 y，弹簧伸长量为 x，有

$$y=2l\sin\theta, x=2l\cos\theta$$

变分得

$$\delta y=2l\cos\theta\delta\theta, \delta x=-2l\sin\theta\delta\theta$$ （2 分）

主动力 P 与弹簧力的虚功为

$$-P\delta y-kx\delta x=-2Pl\cos\theta\delta\theta+4kl^2\cos\theta\sin\theta\delta\theta=Q\delta\theta$$ （4 分）

则广义坐标 θ 对应的广义力为

$$Q=-2Pl\cos\theta+4kl^2\cos\theta\sin\theta=500\cos\theta\left(-1+2\sin\theta\right)\ \mathrm{N\cdot m}$$ （2 分）

令

$$Q=0$$

得平衡位置为

$$\theta=\frac{\pi}{2}\ \text{or}\ \frac{\pi}{6}$$ （2 分）

势能二阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}\theta^2}=-\frac{\mathrm{dQ}}{\mathrm{d}\theta}=-2Pl\sin\theta-4kl^2\cos2\theta=-500\left(\sin\theta+2\cos2\theta\right)\ \mathrm{N\cdot m}$$ （3 分）

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}\theta^2}=500\ \mathrm{N\cdot m}>0$，平衡位置稳定。（1 分）

当 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 时，$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}\theta^2}=-750\ \mathrm{N\cdot m}<0$，平衡位置不稳定。（1 分）

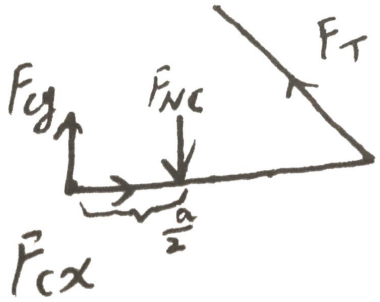
三、计算题（15 分）

以 CD 为研究对象，受力分析如下

其中

$$F_{NC} = qa$$

作用点如图所示。



对 C 点取矩有

$$F_T \sin 30^\circ \cdot 2a - F_{NC} \cdot \frac{a}{2} = 0 \qquad （2 分）$$

得

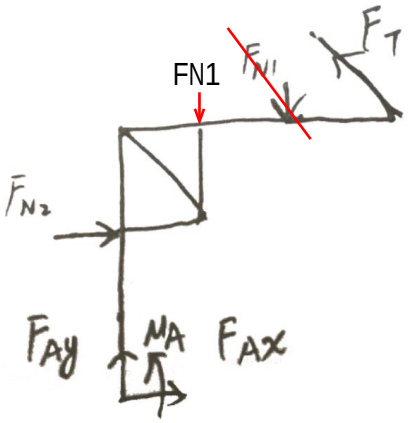
$$F_T = \frac{qa}{2} \quad （受拉） \qquad （1 分）$$

取整体为研究对象，受力分析如下

其中

$$F_{N1} = 2qa$$
$$F_{N2} = 2qa$$

作用点如下图所示。



列写平衡方程

$$\begin{cases} \sum X = 0: & F_{N2} + F_{Ax} - F_T \cos 30^\circ = 0 \\ \sum Y = 0: & F_{Ay} - F_{N1} + F_T \sin 30^\circ = 0 \\ \sum M_A = 0: & M_A - F_{N2} \cdot 2a - F_{N1} \cdot 2a + F_T \sin 30^\circ \cdot 3a + F_T \cos 30^\circ \cdot 3a = 0 \end{cases} \qquad （4 分）$$

解得

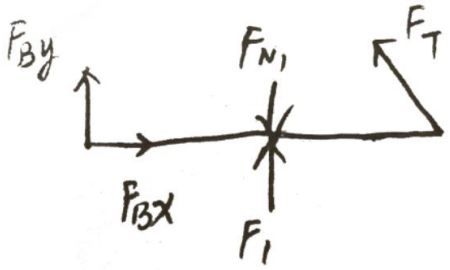
$$F_{Ax}=\left(\frac{\sqrt{3}}{4}-2\right)qa\left(\text{负号表示与图示方向相反}\right)$$

$$F_{Ay}=\frac{7}{4}qa \qquad (3$$

$$M_A=\frac{21-3\sqrt{3}}{4}qa^2$$

分）

假设 1，2 杆均受压，以 BD 为研究对象，受力分析如下



对 B 点列写力矩平衡方程

$$F_1\cdot a-F_{N1}\cdot a+F_T\cdot\sin 30^\circ\cdot 3a=0 \qquad (2\text{ 分})$$

解得

$$F_1=\frac{5}{4}qa \quad (\text{受压})$$

对 G 点列写竖直方向平衡方程

$$F_2\cdot\cos 45^\circ+F_1=0$$

（3 分，大小及意义）

解得

$$F_2=-\frac{5\sqrt{2}}{4}qa \quad (\text{受拉})$$

四、计算题（20 分）

解：

（1）共 2 分

使用移轴定理：

$$J_{EC}=\frac{1}{12}m\left(2a\right)^2=\frac{1}{3}ma^2 \quad （1 分）$$

$$J_{EB}=\frac{1}{12}m\left(2a\right)^2+m\left(\sqrt{2}a\right)^2=\frac{7}{3}ma^2 \quad （1 分）$$

$$J=J_{EC}+J_{EB}=\frac{8}{3}ma^2$$

（如果直接写出正确结果的给 2 分，写错一个式子扣 1 分，两个式子都错误的酌情考虑给 1 分。）

（2）共 12 分

如题图坐标系，取轮子的相对平动 x_r 以及 L 型杆的转角 ϑ 为广义坐标

由柯尼希定理知，轮子动能为

$$T_1=\frac{1}{2}m\left(\dot{x}_r^{\,2}+\dot{\theta}^2x_r^2\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}ma^2\right)\left(\frac{\dot{x}_r}{a}+\dot{\theta}\right)^2$$

$$=\frac{3}{4}m\dot{x}_r^{\,2}+\frac{1}{2}m\dot{\theta}^2x_r^2+\frac{1}{2}ma\dot{\theta}\dot{x}_r+\frac{1}{4}ma^2\dot{\theta}^2$$

——（2 分，平动动能 1 分，转动动能 1 分）

由柯尼希定理知，L 型杆动能为

$$T_2=\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 \quad （1 分）$$

以转轴点 O 为势能原点，则系统势能为

$$V=-mgx_r\sin\theta-mga\left(\cos\theta+\sin\theta\right)+\frac{1}{2}k\left(x_r-x_0\right)^2$$

——（2 分，重力势能 1 分，弹性势能 1 分）

综上，拉格朗日函数为

$$L=T-V=\frac{3}{4}m\dot{x}_r^{\,2}+\frac{1}{2}m\dot{\theta}^2x_r^2+\frac{1}{2}ma\dot{\theta}\dot{x}_r+\frac{1}{4}ma^2\dot{\theta}^2$$

$$+\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2+mgx_r\sin\theta+mga\left(\cos\theta+\sin\theta\right)-\frac{1}{2}k\left(x_r-x_0\right)^2$$

——（1 分，如果跳过该步直接进入拉格朗日方程的求解，给 1 分）

由

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_r}\right)-\frac{\partial L}{\partial x_r}=0$$

——（1 分，用 T 和 V 形式的拉格朗日方程也对）

计算拉格朗日函数对广义坐标 $\dot{x}$ 和相应广义速度 $\dot{x}_r$ 的偏导数

$$\frac{\partial L}{\partial x_r}=m\dot{\theta}^2x_r-k\left(x_r-x_0\right)+mg\sin\theta$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_r}\right)=\frac{3}{2}m\ddot{x}_r+\frac{1}{2}ma\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_r}=\frac{3}{2}m\dot{x}_r+\frac{1}{2}ma\dot{\theta}$$

——（1 分，计算过程分，视情况有意图便可以给）

可得

$$\frac{3}{2}m\ddot{x}_r+\frac{1}{2}ma\ddot{\theta}-m\dot{\theta}^2x_r+k\left(x_r-x_0\right)-mg\sin\theta=0$$

——（1 分，结果分，结果错误扣 1 分）

由

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right)-\frac{\partial L}{\partial \theta}=0$$

——（1 分，用 T 和 V 形式的拉格朗日方程也对）

计算拉格朗日函数对广义坐标 θ 和相应的广义速度 $\dot{\theta}$ 的偏导数

$$\frac{\partial L}{\partial \theta}=mgx_r\cos\theta+mga\left(\cos\theta-\sin\theta\right)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right)=J\ddot{\theta}+m\left(\ddot{\theta}x_r^2+2\dot{\theta}x_r\dot{x}_r\right)+\frac{1}{2}ma\ddot{x}_r+\frac{1}{2}ma^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}=J\dot{\theta}+m\dot{\theta}x_r^2+\frac{1}{2}ma\dot{x}_r+\frac{1}{2}ma^2\dot{\theta}$$

——（1 分，计算过程分，视情况有意图便可以给）

可得

$$J\ddot{\theta}+m\left(\ddot{\theta}x_r^2+2\dot{\theta}x_r\dot{x}_r\right)+\frac{1}{2}ma\ddot{x}_r+\frac{1}{2}ma^2\ddot{\theta}-mgx_r\cos\theta-mga\left(\cos\theta-\sin\theta\right)=0$$

——（1 分，结果分，结果错误扣 1 分）

综上，系统的运动微分方程写成

$$\frac{3}{2}m\ddot{x}_r+\frac{1}{2}ma\ddot{\theta}-m\dot{\theta}^2x_r+k\left(x_r-x_0\right)-mg\sin\theta=0$$

$$J\ddot{\theta}+m\left(\ddot{\theta}x_r^2+2\dot{\theta}x_r\dot{x}_r\right)+\frac{1}{2}ma\ddot{x}_r+\frac{1}{2}ma^2\ddot{\theta}-mgx_r\cos\theta-mga\left(\cos\theta-\sin\theta\right)=0$$

（3）共 2 分

拉格朗日函数不显含时间，存在广义能量积分

$$E=T+V=\frac{3}{4}m\dot{x}_r^{\,2}+\frac{1}{2}m\dot{\theta}^2x_r^2+\frac{1}{2}ma\dot{\theta}\dot{x}_r+\frac{1}{4}ma^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$$
$$-mgx_r\sin\theta-mga\left(\cos\theta+\sin\theta\right)+\frac{1}{2}k\left(x_r-x_0\right)^2$$

（1 分）

其物理意义是系统的机械能守恒。（1 分，写广义能量守恒也对）。

（4）共 4 分

设正压力为 N，摩擦力为 f

对圆盘质心列写动量矩定理，其只有摩擦力产生力矩：

$$fa=\frac{1}{2}ma^2\left(\frac{\ddot{x}_r}{a}+\ddot{\theta}\right) \quad （1 分）$$

$$f=\frac{1}{2}ma\left(\frac{\ddot{x}_r}{a}+\ddot{\theta}\right) \quad （1 分）$$

对转轴点列写动量矩定理，有 L 型杆重力、支持力、摩擦力产生力矩：

$$Nx_r+mga\left(-\sin\theta+\cos\theta\right)-fa=J\ddot{\theta} \quad （1 分）$$

代入已求的摩擦力，可得

$$N=\frac{J\ddot{\theta}+\frac{1}{2}ma^2\left(\frac{\ddot{x}_r}{a}+\ddot{\theta}\right)+mga\left(\sin\theta-\cos\theta\right)}{x_r} \quad （1 分）$$

（第（4）小问的结果不唯一，其他方法正确即可给分。两个方程各 1 分，两个结果各 1 分。如果分析有一定道理但不对，导致两个方程都有错误，视情况也可以酌情给 1-2 分。）

五．计算题 (25 分)

解：系统只有一个自由度 θ

(1) 杆角速度 $\dot{\theta}$

B 点速度 $v_B = 2l\dot{\theta}\cos\theta$

轮角速度 $\omega_B = \frac{v_B}{r} = \frac{2l\dot{\theta}\cos\theta}{r}$

杆质心 C 点速度：找速度瞬心 $v_C = l\dot{\theta}$

或基点法 $\vec{v}_C = (2l\dot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}\cos\theta)\vec{i} - l\dot{\theta}\sin\theta\vec{j} = l\dot{\theta}\cos\theta\vec{i} - l\dot{\theta}\sin\theta\vec{j}$

动能：
$$T = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}Mr^2\cdot\left(\frac{2l\dot{\theta}\cos\theta}{r}\right)^2 + \frac{1}{2}M\cdot\left(2l\dot{\theta}\cos\theta\right)^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}m\cdot(2l)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\cdot(l\dot{\theta})^2$$
$$= \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2\cos^2\theta = \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2(1+\cos^2\theta)$$

(结果对 4；几何分析正确 2，动能体现柯尼希定理 2；动能错一项扣 1) **(4 分)**

势能： 取 x 轴为零势能面，$V = mgl\cos\theta$ **(1 分)**

使用第二类拉格朗日方程方法如下：

$$L = T - V = \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2(1+\cos^2\theta) - mgl\cos\theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} = \frac{4}{3}ml^2\dot{\theta}(1+\cos^2\theta)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\right) = \frac{4}{3}ml^2\ddot{\theta}(1+\cos^2\theta) - \frac{4}{3}ml^2\dot{\theta}^2\sin 2\theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial\theta} = -\frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2\sin 2\theta + mgl\sin\theta$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial\theta} = \frac{4}{3}ml^2\ddot{\theta}(1+\cos^2\theta) - \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2\sin 2\theta - mgl\sin\theta = 0$$

动力学方程：$\frac{4}{3}l\ddot{\theta}(1+\cos^2\theta) - \frac{2}{3}l\dot{\theta}^2\sin 2\theta - g\sin\theta = 0$

使用机械能守恒方法如下：

$$T + V = \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2(1+\cos^2\theta) + mgl\cos\theta = const$$

$$\frac{d(T+V)}{dt} = \frac{4}{3}ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta}(1+\cos^2\theta) - \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^3\sin 2\theta - mgl\dot{\theta}\sin\theta = 0$$

化简得 $\frac{4}{3}l\ddot{\theta}(1+\cos^2\theta) - \frac{2}{3}l\dot{\theta}^2\sin 2\theta - g\sin\theta = 0$

(拉氏方程 1，体现求导过程 1；机械能守恒 1，求微分 1；结果 1)**(3 分)**

(2)&(3) 应用机械能守恒

$V_0 = mgl\cos\theta_0 = \frac{13}{16}mgl$ ， $T_0 = 0$

$T + V = T_0 + V_0 = \frac{13}{16}mgl$ **(1 分)**

$V_1 = mgl\cos 60° = \frac{1}{2}mgl$

$\frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2(1+\cos^2 60°) + \frac{1}{2}mgl = \frac{13}{16}mgl$ **(1 分)**

此时杆角速度为：$\dot{\theta}=\sqrt{\frac{3g}{8l}}$ (逆时针) **(1 分)**

轮质心速度 $v_B=2l\dot{\theta}\cos\theta=\sqrt{\frac{3lg}{8}}$ **(1 分)**

代入动力学方程 $\frac{4}{3}l\ddot{\theta}(1+\cos^2\theta) - \frac{2}{3}l\dot{\theta}^2\sin 2\theta - g\sin\theta = 0$ **(体现代入 1 分)**

杆角加速度为 $\ddot{\theta}=\frac{3\sqrt{3}g}{8l}$ (逆时针)

轮质心加速度 $a_B = \frac{\mathrm{d}v_B}{\mathrm{d}t} = -2l\dot{\theta}^2\sin\theta + 2l\ddot{\theta}\cos\theta$ **(1 分)**

轮角加速度 $\varepsilon_B = \frac{\mathrm{d}\omega_B}{\mathrm{d}t} = \frac{a_{Bx}}{r} = \frac{2l}{r}\left(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta\right)$ **(1 分)**

代入 $\dot{\theta},\ddot{\theta}$ 得 $a_B = 0$， $\varepsilon_B = 0$

对轮分析，质心动量矩方程 $J_B\varepsilon_B = \frac{1}{2}Mr^2\varepsilon_B = fr$ **(2 分)**

杆质心加速度 $a_c = a_B + a_{\tau r} + a_{nr}$， $a_{\tau r}=\ddot{\theta}l$ ， $a_{nr} = \dot{\theta}^2 l$

代入可得 $a_{cx} = 0$ **(1 分)**

由质心运动定理 $ma_{cx} + Ma_{Bx} = N_A - f$ **(2 分)**

得 N_A=0，所以 A 点脱离墙面。

(4)

取轮心位置 *x* 坐标和ϑ角为广义坐标，重新列 Lagrange 方程

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + l^2\dot{\theta}^2 - 2l\dot{\theta}\dot{x}\cos\theta) + \frac{1}{2}(\frac{1}{12}m(2l)^2)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}Mr^2)\left(\frac{\dot{x}}{r}\right)^2 - mgl\cos\theta$$

$$= \frac{2}{3}m\dot{x}^2 + \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2 - ml\dot{\theta}\dot{x}\cos\theta - mgl\cos\theta$$

不显含广义坐标 x，有循环积分

$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{4}{3}m\dot{x} - ml\dot{\theta}\cos\theta = const$ **(以上 3 分)**

初值：$\vartheta = 60°$ ， $\dot{x} = v_B = \sqrt{\frac{3lg}{8}}$ ， $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{8l}}$ **(1 分)**

得 $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{5}{6} m \sqrt{\frac{3g}{8l}}$ ，即 $v_B = \dot{x} = \frac{5}{32}\sqrt{6lg}$ **(1 分)**

或（应该很少人用）：

$v_{cx} = l\dot{\theta}\cos\theta = \sqrt{\frac{3lg}{32}}$

$\omega_0 = \frac{2l\dot{\theta}\cos\theta}{r} = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{3gl}{8}}$

初速度： $L_0 = J\omega_0 = \frac{1}{2}Mr^2 \cdot \omega_0 = \frac{1}{18}mr\sqrt{\frac{3gl}{2}}$

末速度 $\omega_t = \frac{v_t}{r}$

$L_t = J\omega_t = \frac{1}{2}Mr^2 \cdot \frac{v_t}{r} = \frac{1}{9}mrv_t$

动量定理： $I = P_t - P_0 = (m+M)v_t - Mv_B - mv_{cx}$

对轮心动量矩定理： $-I \cdot r = L_t - L_0$

联立得： $v_t = \frac{5}{32}\sqrt{6lg}$